Referencia de comandos y operación

Edición documental · 20 de octubre de 2026

Sistema existente; no acredita una versión desplegada. Ejemplos sintéticos. Se conservan nombres técnicos del contrato, sin afirmar afiliación ni autorización de terceros.

Contenido completo de docs/comandos-whatsapp.md y docs/operacion.md. Los enlaces se consultan en esos archivos. Los bloques largos se ajustan visualmente: copiar comandos desde Markdown. Las cifras de pruebas conservan la fecha de su fuente.

Regenerar desde la raíz con Python y ReportLab: python docs/generar-referencia-comandos.py. Las huellas de ambas fuentes están en los metadatos del PDF.

Comandos WhatsApp y confirmación de vigilancia

Actualización del 13 de octubre de 2026. Lista para mantenimiento y administración; el menú del usuario sigue siendo breve. Todas las variantes usan el parser y los casos de uso existentes, con la misma autorización, selección y adquisición central.

Variantes admitidas

Operación	Formas admitidas
Menú principal	`menu`, `menú`, `inicio`, `principal`, `menu principal`
Ayuda	`ayuda`, `help`
Iniciar vigilancia	`vigilar`, `vigilancia`, `vigila`, `iniciar vigilancia`, `nueva vigilancia`
Consultar ubicación	`ubicacion`, `ubicación`, `ubica`, `ubicar`, `localizar`, `localiza`, `consultar ubicacion`
Menú de vigilancias	`vigilancias`, `gestionar vigilancias`
Listar las propias	`misvigilancias`, `mis vigilancias`, `ver vigilancias`, `listar vigilancias`
Elegir vigilancia para detener	`detener`, `detener vigilancia`, `detener vigilancias`, `parar vigilancia`, `parar vigilancias`
Cancelar operación pendiente	`cancelar`, `cancela`
Consultar sede	`sede`, `ver sede`, `consultar sede`

Se ignoran mayúsculas, tildes y espacios adicionales entre palabras del comando. El identificador conserva su contenido y pasa por el resolver existente. Se reconocen palabras completas, no prefijos arbitrarios. Por ejemplo `ubicarme` no equivale a `ubicar`. La palabra singular `vigilancia` inicia una solicitud; `vigilancias` abre el menú de gestión.

Vigilancia y ubicación aceptan placa o móvil después del comando; sin identificador lo solicitan. Ejemplos sintéticos: `vigila TEST-MOBILE`, `Ubicar TEST-PLATE`. Sede acepta `POBLADO`, `TALLER`, `1` o `2`, o solicita selección si falta argumento. Se conservan las opciones numéricas y los comandos de las respuestas interactivas.

`detener vigilancias` **no detiene todas**: presenta las vigilancias propias para elegir una. `cancelar` sin argumento cancela la operación pendiente, no vigilancias activas. La cancelación por identificador interno de vigilancia sigue comprobando propiedad y estado; usar normalmente el menú DETENER.

Ambulancia reportada dentro al iniciar

Si la última posición utilizable indica Poblado, Taller o ambas, primero se muestra la sede y hora GPS, aclarando que no garantiza ubicación actual. Se pregunta si quiere vigilar para que salga y vuelva a entrar:

1. Sí, vigilar salida y regreso.

2. No, cancelar.

No existe vigilancia activa antes de aceptar. Se reutiliza PendingSelections con un contexto CONFIRM_WATCH de un solo VEH_ID, propietario, token consumible y TTL de cinco minutos. MENU, CANCELAR u otra operación invalidan la confirmación. Si primero había varios candidatos, se elige uno y luego se pide confirmación. Aceptar vuelve a validar esa identidad en el snapshot disponible: no se sustituye por otro vehículo con igual etiqueta. Una vigilancia ya activa responde como duplicada, sin crear otra ni volver a pedir permiso.

Después de aceptar se exige observar GPS nuevo y fresco fuera de ambas sedes. Mientras no se observe esa salida, ni tres GPS interiores tras interrupción ni un cambio entre sedes generan aviso. Después de observar exterior se aplica la continuidad normal de fase 5. Datos antiguos, duplicados o ambiguos no prueban salida. La CLI también pregunta; acepta `s`, `si` o `sí`, y cualquier otra respuesta cancela. En consola el TTL se comprueba al responder; no hay temporizador que interrumpa input.

Diagnóstico de UBICACION nacional

El código oficial ya permite consultar por placa y móvil en flotas `Ambulancias` de otras ciudades; la vigilancia permanece limitada a Medellín. El legado sí está limitado a Medellín. No se cambió el proveedor por defecto ni se relajaron validaciones para hacer aparecer datos incompletos. La nueva línea de arranque informa únicamente modo y alcance, sin credenciales:

```
acquisition mode=official query_scope=national_ambulances watch_scope=medellin
```

Si no se encuentra una ubicación, WhatsApp distingue modo legado de ausencia de posición utilizable en el snapshot oficial. Ausencia en consultas no demuestra que el vehículo no exista: revisar mapping, identidad, flota, calidad de fila y cobertura.

Para un contenedor estándar de este proyecto, el operador puede comprobar solo el modo del proceso principal sin imprimir su entorno ni argumentos completos:

```
docker compose exec -T gps-emi python -c "from pathlib import Path;
    args=Path('/proc/1/cmdline').read_bytes().split(b'\0'); print('official' if b'--official' in args else
    'legacy')"
```

Usar los mismos archivos/proyecto Compose de la instalación. El comando es para Linux con el servidor Python como PID 1; con otro supervisor, verificar la configuración de arranque por separado sin compartir secretos. No ejecuta GPS. La activación oficial requiere configuración válida y reinicio controlado de una sola autoridad; seguir operación, no iniciar una CLI simultánea.

El modo del servidor donde se reportó el problema no se conoce. Las pruebas offline confirman alcance nacional del código, no explican por sí solas ese incidente real.

Verificación local

El 13 de octubre de 2026 se ejecutó la regresión completa: **1.105 pruebas aprobadas en 32,41 segundos**, sin red y con bases temporales. Incluye variantes del parser, autorización y selección propia; confirmación, vencimiento, replay, identidad desaparecida/duplicada, cancelación y salida/regreso; CLI; consultas oficiales por placa y móvil de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga; y diagnóstico legado. Los nombres de ciudades en pruebas acompañan registros sintéticos, no flota real. No se ejecutaron llamadas WideTech/Meta, despliegue, commit ni push.

Manual de operación

Edición pública: identificadores sustituidos por ejemplos sintéticos (AMB-9001, TEST-PLATE-A y similares). En relatos de validación son seudónimos, no transcripciones de registros reales ni nuevas pruebas.

Revisión documental del 19 de octubre de 2026, contrastada con `a8f3f24`. Estos comandos son instrucciones para el operador; documentarlos no implica ejecutarlos ni certificar un despliegue. Consultar arquitectura y estado de implementación.

Entorno y configuración

El paquete requiere Python 3.10 o superior. Usar el entorno virtual del proyecto y las dependencias declaradas en `pyproject.toml`; el contenedor tiene su propio entorno. La CLI operacional y el servidor cargan la configuración local; la CLI de sesiones no carga `.env` ni consulta GPSpace.

Configuración	Finalidad
`GPSPACE_COOKIE`	Solo legado: sesión externa del portal
`WIDETECH_LOGIN`, `WIDETECH_PASSWORD`	Oficial: credenciales del método, sin valores en documentación
`WIDETECH_PLATE_FIELD`, `WIDETECH_MOBILE_FIELD`	Oficial: asignación obligatoria y complementaria de Movil/VEH_NAM
`WIDETECH_TIMEZONE`	Oficial: America/Bogota por defecto
`GPS_EMI_STATE_DIR`	Directorio absoluto de estado/exclusión, común a CLI y servidor
`GPSPACE_SESSION_INFO`, `GPSPACE_LOADDATALOG_STATE`	Insumos para generar Parameters dinámicos
`GPSPACE_CONTENT_TYPE`	Ajuste opcional del tipo de contenido
`WHATSAPP_ACCESS_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`	Envío por Cloud API
`WHATSAPP_VERIFY_TOKEN`, `WHATSAPP_APP_SECRET`	Verificación del webhook y firma
`WHATSAPP_ALLOWED_NUMBERS`	Remitentes admitidos
`WHATSAPP_API_VERSION`	Versión de API configurada
`WHATSAPP_ARRIVAL_MODE`, `WHATSAPP_ARRIVAL_TEMPLATE`, `WHATSAPP_TEMPLATE_LANGUAGE`	Modalidad y plantilla de llegada
`GPS_EMI_DATA_DB`	SQLite compartido por catálogo oficial/campañas; por defecto `data/gps_observations.db`
`GPS_EMI_COLLECTION_HEARTBEAT_SECONDS`	Compatibilidad heredada; no duplica reportes GPS en fase 4
`LOG_LEVEL`, `GPS_EMI_LOG_SUMMARY_SECONDS`	Nivel y frecuencia de resúmenes; INFO y 300 s por defecto

Los nombres no son credenciales. No copiar valores de sesión a documentación, comandos compartidos ni Git. La autenticación del portal sigue siendo externa, sin renovación automática. `--official` selecciona RenderExcel usando las variables WIDETECH; sin esa opción se usa el legado. No hay fallback automático. Los dos modos comparten Coordinator y su política de adquisición. En modo oficial, el arranque prepara de forma aditiva las tablas catalog_* antes de adquirir. Usar una ruta absoluta de GPS_EMI_DATA_DB común a CLI y servidor: su valor predeterminado relativo conserva compatibilidad, pero depende del cwd. Respaldar la base antes de una activación posterior. Las pruebas offline documentadas solo migraron bases temporales; no iniciar el servicio sobre la base operativa para probar.

Consola y WhatsApp

Desde `C:\GPS_EMI`, con instalación y configuración existentes:

```
.\.venv\Scripts\python.exe gpspace_loaddatalog.py
.\.venv\Scripts\python.exe gpspace_loaddatalog.py --action location --identifier amb9001
.\.venv\Scripts\python.exe gpspace_loaddatalog.py --action site --site EMI_Medellin_Taller
.\.venv\Scripts\python.exe gpspace_loaddatalog.py --action site --site "EMI Medellin_Poblado"
.\.venv\Scripts\python.exe -m gps_emi.whatsapp.server
```

Los comandos anteriores seleccionan el legado. Añadir `--official --interval 30` a la CLI o al servidor para RenderExcel, con mapping obligatorio ya configurado. Ejemplo sin datos operativos: `gps-emi --official --action location --identifier SYNTHETIC-MOBILE-A`. Tras reinicio se espera el primer snapshot; la aplicación informa inicialización y no presenta posiciones de SQLite como actuales. Consultas con caché muestran su antigüedad. CLI y servidor requieren ejecución exclusiva en esa instalación: ambos deben usar el mismo GPS_EMI_STATE_DIR, independiente del cwd. No hay IPC ni coordinación con otras instalaciones/hosts. En modo oficial, las consultas y el collector son nacionales de ambulancias; vigilancias siguen en Medellín. Desaparición confirmada no equivale a baja o reclasificación; no introduce un filtro nuevo de candidatos. La reclasificación confirmada termina internamente la vigilancia sin notificación proactiva. No se restauran vigilancias ni posiciones.

Las comillas de Poblado son necesarias por el espacio. Ctrl+C detiene el proceso. No lanzar otra instancia sobre el mismo puerto. La CLI usa los nombres exactos de sede; los atajos conversacionales se interpretan en WhatsApp.

MENU presenta opciones numéricas: 1 vigilar, 2 ubicación, 3 sede, 4 ayuda y 5 gestionar vigilancias. VIGILANCIAS ofrece 1 nueva, 2 listar, 3 detener y 4 menú principal. También se pueden escribir `UBICACION amb9001`, `VIGILAR AMB-9001` y `SEDE TALLER`. Ante ambigüedad, responder al número de la lista vigente.

Si el móvil está reportado dentro, se pide confirmación antes del alta. Rechazar o dejar vencer la confirmación no crea vigilancia. Al aceptar se exige exterior nuevo y fresco antes de llegada o presencia recuperada interior. Ver comandos y confirmación. `DETENER` permite escoger una vigilancia propia. Un envío aceptado por Meta no prueba recepción en el teléfono.

Continuidad y vencimiento de vigilancias

CLI y servidor aceptan `--watch-inactivity-seconds 43200`: positivo y finito, predeterminado doce horas. Se aplica al iniciar el proceso; no cambia .env. El origen es el alta local y después cada GPS nuevo y fresco aceptado, medido con reloj monotónico. Datos iniciales antiguos/ausentes no vencen retroactivamente. Se vence al **superar**, no igualar, el límite efectivo. Causa interna inactivity; no se incorpora un nuevo aviso WhatsApp de finalización.

GPS de más de 300 segundos no puede causar llegada ni renovar actividad. `--stale-warning-seconds` solo ajusta la advertencia, no esa barrera de seguridad. A los 300 segundos sin actividad empieza interrupción individual. Tres GPS nuevos y frescos en una misma sede confirman presencia, avisan una vez y terminan. Un exterior fresco devuelve al seguimiento normal. No se afirma hora de llegada.

Fallos recuperables de adquisición y persistencia local pausan el vencimiento hasta publicar un snapshot válido, sin cambiar su categoría ni atribuir caída al proveedor. Repetir GPS no pausa. Errores terminales prevalecen. Mientras un intento está pendiente se difiere la decisión de vencer hasta conocer su resultado; no se añade HTTP ni un límite alternativo de pausa. Campañas conservan su fin original.

La presencia confirmada se envía como texto específico por Messenger, también en modo de llegada template. Si la ventana está cerrada, queda fallida y no se reintenta ni se sustituye por la plantilla de llegada. Aceptación no es entrega. Estado, contabilidad y evidencia: fase 5.

Sesiones de recolección

El servidor debe estar activo y apuntar a la misma base que estos comandos:

```
$env:GPS_EMI_DATA_DB = 'C:\GPS_EMI\data\gps_observations.db'
.\.venv\Scripts\python.exe -m gps_emi.collector start --duration 24h
.\.venv\Scripts\python.exe -m gps_emi.collector status
.\.venv\Scripts\python.exe -m gps_emi.collector stop
.\.venv\Scripts\python.exe -m gps_emi.collector export --session ID_MOSTRADO --output observations-
    session.csv
```

Son ejemplos independientes del ciclo de vida: `stop` termina anticipadamente la sesión activa. `--db RUTA`, antes del subcomando, sustituye la variable. Solo hay una campaña activa por base. `status` puede crear/migrar el esquema y reconocer expiraciones; el exportador abre la base en lectura y exige destino nuevo. Los filtros `--from` inclusivo y `--to` exclusivo requieren fecha ISO con offset y se aplican a la primera recepción en esa campaña (session_received_at), no al timestamp GPS. La exportación global sigue filtrando acquired_at.

Fase 4 migra SQLite de forma aditiva a user_version=3. Los binarios anteriores pueden rechazar ese esquema: no basta con revertir la imagen. Respaldar antes de migrar mediante la API backup de SQLite o escritores detenidos; comprobar el respaldo con su binario compatible. Para revertir, detener escritores, preservar la base v3 y restaurar una copia previa verificada con el binario anterior. Los datos posteriores permanecen en la copia v3 para revisión; no reducir user_version ni borrar columnas para forzar compatibilidad. Las pruebas offline usaron bases temporales.

Reiniciar conserva el plazo original y registra una ventana de interrupción; no recupera muestras perdidas. Una escritura admitida antes del cierre termina sin prolongar la campaña; un lote solo encolado se revalida al iniciar escritura. La sesión COLLECTING no garantiza que el proveedor esté respondiendo: revisar logs y conteos. Ver sesiones para ejemplos Docker y exportación de datos históricos sin sesión.

Docker y almacenamiento

Con Docker Desktop y motor Linux disponibles, desde el repositorio en Windows:

```
docker compose --env-file NUL build
docker compose --env-file NUL up -d
docker compose --env-file NUL ps
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/health
docker compose --env-file NUL logs --tail 100 gps-emi
docker compose --env-file NUL exec -T gps-emi python -m gps_emi.collector status
```

En Linux se utiliza `/dev/null` en lugar de `NUL`. Esta opción evita la carga para interpolación de Compose; el `env_file` del servicio sigue inyectando su configuración. No publicar una salida de configuración expandida ni de inspección del entorno. Los logs son para revisión local, no un volcado para compartir.

La imagen ejecuta como UID/GID 10001. El volumen `gps-observations` monta `/data` y persiste SQLite y `/data/state/acquisition.lock`. Docker configura `GPS_EMI_STATE_DIR=/data/state`; la imagen prepara /data para UID/GID 10001 con modo 700. Volúmenes previos/bind mounts requieren permisos adecuados preparados por el administrador. La aplicación no eleva privilegios ni cambia de lock ante permisos insuficientes. El plazo de próxima adquisición persiste al reiniciar; no borrar el lock para saltar la espera. El puerto se liga a `127.0.0.1:8000`. Los logs json-file rotan a 10 MB y tres archivos. El cierre dispone de 15 segundos de gracia, con esperas internas acotadas; un HTTP en curso no es cancelable instantáneamente.

Editar código local no actualiza una imagen en ejecución: reconstruir y recrear cuando corresponda. Reiniciar pierde vigilancias, conversaciones y selecciones, aunque conserva campañas y datos en el volumen. No usar `down -v` si se deben conservar datos. Este contenedor no proporciona por sí solo dominio, HTTPS ni administración de VPS.

El cierre histórico de fase 2 no verificó Docker/Ubuntu: su intento local no encontró el motor Linux. Posteriormente el operador reportó arranque en Oracle; ese reporte no acredita todos los escenarios de UID 10001, permisos POSIX, persistencia y flock. La guía de fase 6 mantiene las verificaciones por caso pendientes. El CMD base no activa `--official`; activar el modo es una operación explícita.

Para respaldar SQLite, usar su API de backup o una copia consistente con escritores detenidos. Copiar únicamente el archivo `.db` mientras WAL está activo puede omitir datos. Guardar respaldos fuera de Git, restringir su acceso y comprobar restauración antes de migraciones. No hay backup automático ni cifrado añadido por el programa. Un rollback de imagen no garantiza reversión del esquema.

Diagnóstico

Síntoma	Interpretación y revisión
`SESSION_EXPIRED` (legado)	Renovar autenticación externamente; reiniciar y recrear vigilancias fallidas
`INITIALIZING`	Todavía no hay publicación inicial
`READY` / `RECOVERING`	Publicación disponible; recuperación reduce gradualmente el backoff
`UNAVAILABLE`	Último intento global fallido; conservar snapshot anterior y su edad
`BLOCKED_METHOD`	Fallo terminal de autenticación/autorización/configuración o funcional; requiere intervención, no implica caída general de WideTech
`STOPPED`	Autoridad detenida; no admite adquisiciones
Categoría `persistence`	SQLite impidió persistir el catálogo; se conserva el snapshot anterior y se reinicia la secuencia provisional de ausencias
Errores de red	Revisar conectividad y backoff, sin asumir que el móvil salió de sede
Respuesta vacía o malformada	Revisar categoría del proveedor; no equivale a flota vacía válida
STALE o DUPLICATE	Posición antigua o ya procesada; no implica movimiento nuevo
COLLECTING sin muestras	Revisar proveedor, ruta SQLite compartida, permisos y cola
Fallos SQLite	Revisar espacio, permisos y competencia de escritores; puede haber pérdida de muestras
Meta acepta pero no llega	Aceptación no confirma entrega; revisar ventana y configuración de plantilla
Health responde pero no hay GPS	Health es liveness local, no prueba de dependencias

Validación antes de otro commit

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest
git diff --check
git status --short
```

Las pruebas usan datos sintéticos y no deben consultar servicios reales. La fase 1 oficial registra su validación de 892 tests y el entorno alternativo utilizado; no confundir esa ejecución con una nueva. Fase 2 registra 919 tests anteriores y 933 tras cerrar los dos hallazgos. La especificación de fase 2 separa la regresión ejecutada para este commit y las pruebas CLI reportadas por el usuario el 9 de octubre. La fase 3 registra su propia ejecución offline y migraciones temporales. Revisar por separado pruebas offline, aceptación externa y despliegue.

Excluir secretos, SQLite, CSV, logs, caches y artefactos de prueba. Preservar cambios locales ajenos al incremento. `.codemapignore` procede del uso de Codemap en WSL para excluir artefactos, especialmente `.pytest_cache`; no es una dependencia de ejecución y su versionado requiere una decisión separada.